

УДК 519.7:574.4

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПЕРВИЧНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ЗОНАЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ

© 2001 г. Л. Л. Голубятников, Е. А. Денисенко

Институт физики атмосферы РАН, 109017 Москва, Пыжевский пер., 3

Поступила в редакцию 06.08.99 г.

Рассмотрен ряд современных подходов к решению проблемы оценки первичной биологической продукции наземных экосистем. Изложена методика прогнозирования изменения этой характеристики растительного покрова в зависимости от величин радиационного баланса и суммарного испарения. Получены расчетные значения для количества углерода ежегодно аккумулируемого зональной растительностью экосистем европейской территории России как по методам основанным на эмпирически установленных соотношениях среднегодовых значений климатических параметров с величинами продуктивности, так и по моделям, в основу которых положено описание потоков углерода между компартментами экосистем. Проведено сравнение полученных модельных значений первичной биологической продукции с экспериментальными данными.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из ключевых вопросов исследований, связанных с изучением последствий антропогенного воздействия как на количественные характеристики глобального круговорота органического вещества, так и на структуру всей биосферы в целом является моделирование первичной биологической продукции наземных экосистем. Эта величина является одной из основных характеристик растительного покрова и определяется количеством органического вещества, нарастающим за определенный интервал времени (обычно это год) на единице площади во всей надземной и подземной сфере растительного сообщества. Рассчитывается эта величина в единицах сухого веса органического вещества и, как правило, выражается в углеродных единицах, которые показывают содержание углерода в сухом органическом веществе. Наряду с термином “первичная биологическая продукция” в литературе используются такие понятия как “первичная биологическая продуктивность”, “годовой прирост”, “годовая нетто-продукция” растительности, которые несут одинаковую смысловую нагрузку. Понятие “первичная биологическая продукция” совпадает с предложенным Л. Блиссом (Bliss, 1962) и используемым в современной зарубежной литературе термином “net primary production” (NPP). В этой статье также будет использоваться это сокращение для обозначения термина “первичная биологическая продукция”.

Изменение пространственного распределения величины первичной биологической продукции наземных экосистем имеет существенные последствия для поддержания гомеостаза биосфе-

ры, так как эти значения характеризуют скорость ежегодного поглощения наземной биотой углекислого газа из атмосферы. Определение глобальных и локальных значений NPP является актуальной проблемой при изучении как биологического круговорота органического вещества в целом, так и биосферного цикла углерода в частности.

К настоящему времени разработано несколько десятков экосистемных и биосферных моделей, которые позволяют оценить величину первичной биологической продукции для различных зональных типов растительности. Эти модели подразделяются на две группы: биоклиматические модели (в зарубежной литературе для этого типа моделей используется термин regression-based models (McGuire *et al.*, 1993) и экофизиологические модели (process-based models). Первую группу составляют модели, в которых используются эмпирически установленные соотношения среднегодовых значений климатических параметров с величинами NPP (табл. 1). Эти модели позволяют проследить годовую динамику первичной биологической продукции растительного покрова. В основу экофизиологических моделей положено описание потоков углерода (в некоторых моделях совместно с потоками азота и воды) между атмосферой и различными компартментами растительного покрова и почвы. Первичная биологическая продукция в этих моделях зависит от ряда процессов, таких как фотосинтез и дыхание растительности, испарение, отмирание и разложение органического вещества (табл. 2). Модели этого типа в зависимости от способа параметризации рассматриваемых процессов имеют

Таблица 1. Список названий цитируемых биоклиматических моделей

Название модели	Климатические параметры, определяющие значения <i>NPP</i>	Источник
MIAMI	сумма осадков за год, среднегодовая температура воздуха	Lieth, 1975
Модель Ефимовой	радиационный баланс, радиационный индекс сухости	Ефимова, 1977
Модель Зубенко	радиационный баланс, индекс сухости	Зубенко, 1971
Модель Варлыгина–Базилевич	радиационный баланс, суммарное испарение	Варлыгин, Базилевич, 1992

Таблица 2. Список названий цитируемых экофизиологических моделей и методов вычисления *NPP* в них

Название модели	Метод вычисления <i>NPP</i>	Разрешение по времени	Источник
CASA (Carnegie Ames Stanford Approach model)	$NPP = f(PAR, FRAR, T, AET/PET)$	1 мес.	Potter <i>et al.</i> , 1993; Field <i>et al.</i> , 1995
CENTURY (General ecosystem level model)	$NPP = f(C_v, T, W, P, PET, N, P_f, S)$	1 мес.	Patton <i>et al.</i> , 1993; Patton <i>et al.</i> , 1995
TSUBIMO (Tsukuda Biosphere Model)	$NPP = f(GPP)$ $GPP = f(D, G, k, T, P, r, I_0, K, LAI)$	1 мес.	Alexandrov, Oikawa, 1997; Alexandrov <i>et al.</i> , 1999
TEM (Terrestrial Ecosystem Model)	$NPP = GPP - R_A$ $GPP = f(C_{max}, PAR, LEAF, T, CO_2, W, N)$ $R_A = f(GPP, T, C_v)$	1 мес.	Raich <i>et al.</i> , 1991; McGuire <i>et al.</i> , 1992; Pan <i>et al.</i> , 1996
FBM (Frankfurt Biosphere model)	$NPP = GPP - R_A$ $GPP = f(PAR, LAI, T, W, CO_2)$ $R_A = f(T, C_v)$	сутки	Ludeke <i>et al.</i> , 1994; Kohlmaier <i>et al.</i> , 1997
SILVAN (Simulating Land Vegetation And <i>NPP</i> model)	$NPP = GPP - R_A$ $GPP = f(PAR, LAI, T, CO_2, AET/PET)$ $R_A = f(T, C_v)$	6 суток	Kaduk, Heimann, 1996

Условные обозначения. C_v – концентрация углерода в растительности; C_{max} – максимальная интенсивность фотосинтеза; CO_2 – концентрация двуокиси углерода в атмосфере; PAR – фотосинтетически активная радиация; P – количество осадков; W – влажность почвы; PET – потенциальное испарение; AET – реальное испарение; $FPAR$ – поглощенная фотосинтетически активная радиация; концентрации в почве неорганических азота (N), фосфора (P_f) и серы (S); D – средняя длина дня в течении вегетационного периода; G – длина вегетационного периода; k – конверсионная константа; r – коэффициент световой кривой; I_0 – световая интенсивность в полдень; K – коэффициент светового ослабления; LAI – относительная поверхность листьев; $LEAF$ – отношение площади листьев к максимально возможной; T – температура воздуха.

различные характерные времена и позволяют проследивать сезонную динамику изменения *NPP* растительного покрова экосистем.

В этой работе рассматриваются различные подходы к оценке величины углерода ежегодно аккумулируемого растительным покровом. Для экосистем европейской территории России (ЕТР) проведено сравнение рассчитанных с помощью различных методов значений первичной биологической продукции с реальными, экспериментально полученными данными.

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Оценки значений первичной биологической продукции могут быть рассчитаны с помощью различных экспериментальных методов, например, таких как газометрические измерения с использованием интегральных расчетов результатов измерений в разные периоды с учетом сезонных и суточных факторов; аэродинамические измерения вертикального градиента концентраций углекислого газа в ценозах; определение ко-

нечной фитомассы; хлорофилльный метод, основанный на определении содержания хлорофилла в единице площади фитоценоза. Однако определение *NPP* непосредственно эмпирическим путем связано с определенными трудностями, связанными с неоднородностью растительного покрова, субъективностью оценки в различных операциях, стандартными ошибками измерений. Возникают проблемы и при экстраполивании для пространственных обобщений данных натурных наблюдений, которые являются локальными, точечными измерениями.

Первые глобальные оценки *NPP* для наземных экосистем были получены экстраполяцией немногочисленных эмпирических данных и составляли 11–25 ГтС/год (Кобак, 1988). Накопление экспериментальных материалов значительно расширило представление о первичной биологической продукции различных растительных сообществ и экосистем в целом. Эти данные позволили оценить *NPP* растительного покрова континентов в 49–77 ГтС/год (Wittaker, Woodwell, 1969; Базилевич и др., 1970).

Обобщение эмпирических оценок первичной биологической продукции наземных экосистем способствовало появлению иного подхода к определению этой характеристики растительного покрова, суть которого в установлении зависимости значений годовой продукции растительности от различных климатических факторов. Одной из основополагающих работ в развитии этого подхода было исследование, проведенное А.А. Григорьевым и М.И. Будыко (1956, 1962). Этими авторами была рассмотрена связь географических зон с показателем теплообеспеченности, в роли которого выступал радиационный баланс, и условиями увлажнения, выраженными через радиационный индекс сухости. Величина радиационного индекса сухости определялась как отношение годовых величин радиационного баланса R (ккал/см²/год) к количеству тепла LP , необходимому для испарения годовой суммы осадков, где L — удельная теплота парообразования (ккал/г), P — годовое количество осадков (г/см²/год). Выявленные зависимости позволили сформулировать концепцию о том, что для каждой градации увлажнения и радиационного баланса характерен не только тип зональной растительности, но и значение первичной биологической продукции растительного покрова. Дальнейшее развитие этого подхода позволило М.И. Будыко и Н.А. Ефимовой (1968) найти зависимость *NPP* естественного растительного покрова от годовых сумм радиационного баланса и радиационного индекса сухости. По мнению этих авторов, продукция растительности каждого термического пояса достигает максимума при некотором оптимальном значении радиационного индекса сухости, находящемся в диапазоне от 0.8 до 1.0.

Использование более полных эмпирических материалов о первичной биологической продукции позволило Н.А. Ефимовой (1977) уточнить функциональную зависимость величины продукции основных зональных растительных формаций мира от значений радиационного баланса и радиационного индекса сухости и составить карту величин биологической продуктивности восстановленного растительного покрова наземных экосистем. Согласно выявленного соотношения, первичная биологическая продукция достигает максимальных значений в диапазоне изменения радиационного индекса сухости от 0.5 до 1.0.

Зависимость величин первичной биологической продукции (т/га/год) от радиационного баланса R (ГДж/м²/год) и суммарного испарения E (мм/год) для основных зональных растительных формаций мира была проанализирована Д.Л. Варлыгиным и Н.И. Базилевич (1992). Согласно полученным этими авторами результатам, области оптимальных условий продуцирования растительности во всех термических поясах находятся в широком интервале значений испарения приблизительно от 50 мм/год (полярный пояс) почти до 1300 мм/год (экваториальный пояс). При этом по мере увеличения радиационного баланса диапазон между наименьшими и наибольшими значениями величины испарения для растительных формаций этих областей также расширяется: в полярном поясе этот диапазон не превышает 50–100 мм, в бореальном — 100–200 мм, в суббореальном он несколько сужается, составляя около 100 мм, в субтропическом вновь расширяется до 100–250 мм и в тропическом поясе, включая экваториальный, достигает 200–250 мм.

В работе Л.И. Зубенко (1971) была установлена зависимость величин первичной биологической продукции (т/га/год) от радиационного баланса R (ккал/см²/год) и индекса сухости E_0/P , зависящего от испаряемости E_0 (см/год) и количества осадков P (см/год). Из полученных результатов следует, что продуктивность растительного покрова при одних и тех же условиях увлажнения (постоянном E_0/P) возрастает с увеличением радиационного баланса. В условиях недостаточного увлажнения с увеличением индекса E_0/P продуктивность падает. Высокие значения продуктивности (более 22.5 т/га/год) наблюдаются в достаточно широком интервале изменения индекса сухости E_0/P от 0.3 до 2.0 (Зубенко, 1976).

На основе сопоставления данных по продуктивности (кг/м²/год) различных наземных экосистем с такими климатическими данными, как количество осадков за год P (мм) и среднегодовая температура воздуха T (°C), Х. Лит (Lieth, 1975) предложил формулу для расчета первичной биологической продукции в виде

$$NPP = A \min\{1 - e^{-aP}, 1/(1 + ce^{-bT})\},$$

Таблица 3. Глобальные оценки первичной биологической продукции (*NPP*)

Название модели	<i>NPP</i> ГтС/год	Источник
TSUBIMO	61.6	Alexandrov <i>et al.</i> , 1999
SILVAN	61.1	Cramer <i>et al.</i> , 1999
Модель Ефимовой	56.4	Ефимова, 1977
CASA	56.4	Field <i>et al.</i> , 1998
CENTURY	53.3	Cramer <i>et al.</i> , 1999
TEM	53.2	Melillo <i>et al.</i> , 1993
FBM	50.3	Kohlmaier <i>et al.</i> , 1997
MIAMI	46.6	Lieth, 1975

где коэффициенты имеют следующие значения $A = 1.46$, $a = 0.000664$, $b = 0.119$, $c = 3.73$. Этот метод расчета *NPP*, известный как Майямская модель (Miami Model), является одним из самых простых способов, позволяющих оценить значения первичной биологической продукции по климатическим параметрам. Эта модель часто используется в исследованиях, связанных с изучением взаимодействий в системе растительность–атмосфера как на глобальном, так и на региональном уровнях (см., например, Esser, 1987, 1991; Belotelov *et al.*, 1996; Brovkin *et al.*, 1998, Jiang *et al.*, 1999).

Рассмотренные методы используют эмпирически определенные соотношения среднегодовых значений климатических параметров с величинами *NPP* и относятся к группе биоклиматических моделей. В современных экосистемных и биосферных моделях, входящих в группу экофизиологических моделей, используются два основных подхода для вычисления значений *NPP*. В некоторых моделях этого типа первичная биологическая продукция определяется непосредственно как функция от физиологических характеристик растений (абсорбции фотосинтетически активной радиации, ассимиляции углерода, интенсивности транспирации и др.) и параметров окружающей среды (количества осадков, температуры воздуха, увлажнения почвы, количества доступного для растений азота в почве и пр.). К моделям, использующим этот метод вычисления *NPP* относятся CASA, CENTURY, TSUBIMO (табл.2). В ряде других моделей, например таких как TEM, FBM, SILVAN, первичная биологическая продукция вычисляется как разность между общей первичной продукцией (gross primary production, *GPP*), которая определяет скорость трансформации углекислого газа фотосинтезирующими растениями в органическое вещество, и количеством органического вещества, которое автотрофные организмы тратят на дыхание R_A :

$$NPP = GPP - R_A.$$

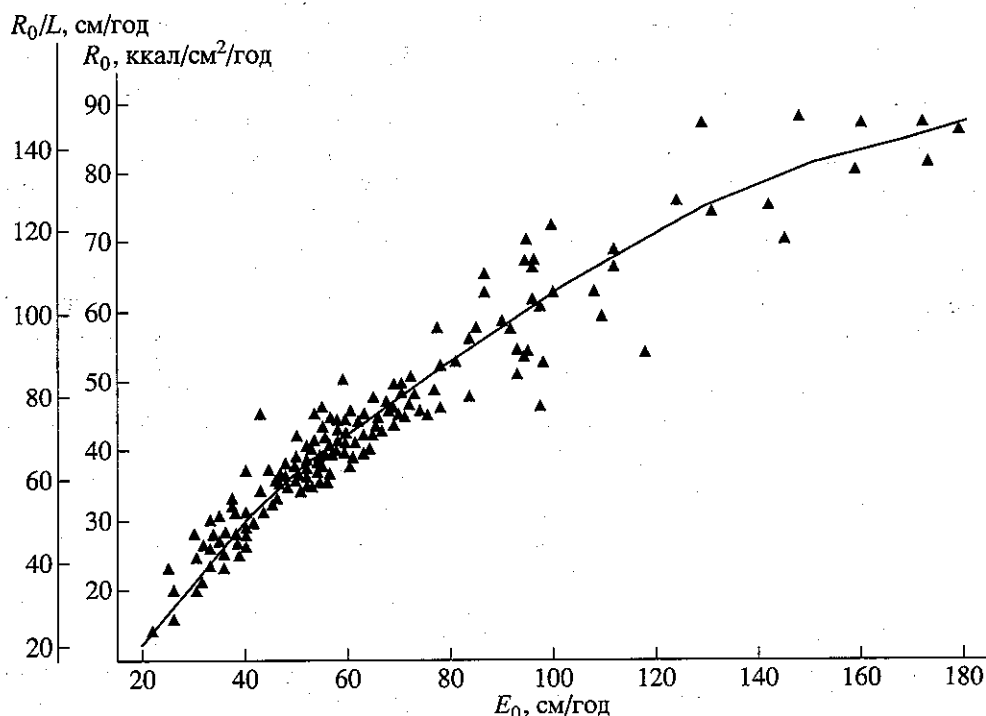


Рис. 1. Экспериментальные данные (треугольники) (по Зубенок, 1976) и график (сплошная линия) зависимости радиационного баланса увлажненной территории (R_0) и испаряемости (R_0/L), рассчитанной по радиационному балансу, от испаряемости (E_0), определенной комплексным методом.

Таблица 4. Интервалы значений испарения (E), испаряемости (E_0), радиационного баланса (R), индекса сухости (E_0/P), радиационного индекса сухости (R/LP) для природных зон ЕТР

Природная зона	E , см/год	E_0 , см/год	R , ГДж/м ² /год	E_0/P	R/LP
Тундра	13.0–28.3	25.0–35.9	0.70–0.96	0.31–0.67	0.38–0.64
Хвойные леса	21.7–48.3	28.9–57.0	0.75–1.50	0.42–0.81	0.44–0.80
Смешанные леса	37.0–55.5	48.1–60.1	1.18–1.64	0.60–0.95	0.66–0.96
Широколиственные леса	37.0–57.0	55.3–65.0	1.43–1.73	0.71–1.14	0.75–1.20
Луговая степь	37.2–57.4	56.2–70.6	1.44–1.76	0.73–1.29	0.80–1.31
Настоящая степь	35.0–63.3	58.2–100.7	1.52–2.22	0.84–2.52	0.97–2.11
Полупустыня	25.0–60.0	72.4–101.2	1.69–2.14	1.53–3.35	1.42–2.80

Автотрофное дыхание R_A , как правило, представляется в виде функции от температуры воздуха и концентрации углерода в растительности, а общая первичная продукция – в виде зависимости от интенсивности фотосинтетически активной радиации, устьичного сопротивления, влажности почвы, сухости воздуха, температур воздуха и почвы, концентраций углекислого газа и кислорода в атмосфере, видовых особенностей растений и типов почв. Таким образом в экофизиологических моделях с той или иной точностью описываются сложные взаимосвязи процессов переноса органического вещества в экосистемах. Однако ис-

пользование в моделях этого типа большого числа параметров привело к тому, что для их идентификации необходима не только обширная база экспериментальной информации, но и многочисленные данные полученные модельным путем.

Результаты моделирования первичной биологической продукции растительного покрова позволяют уточнить глобальную оценку годовых значений этой величины для наземных экосистем (табл. 3). Согласно обобщенным экспериментальным данным, оценка глобального значения NPP для экосистем суши составляет 77.4 ГтС/год (Базилевич и др., 1970). Модельные расчеты этой вели-

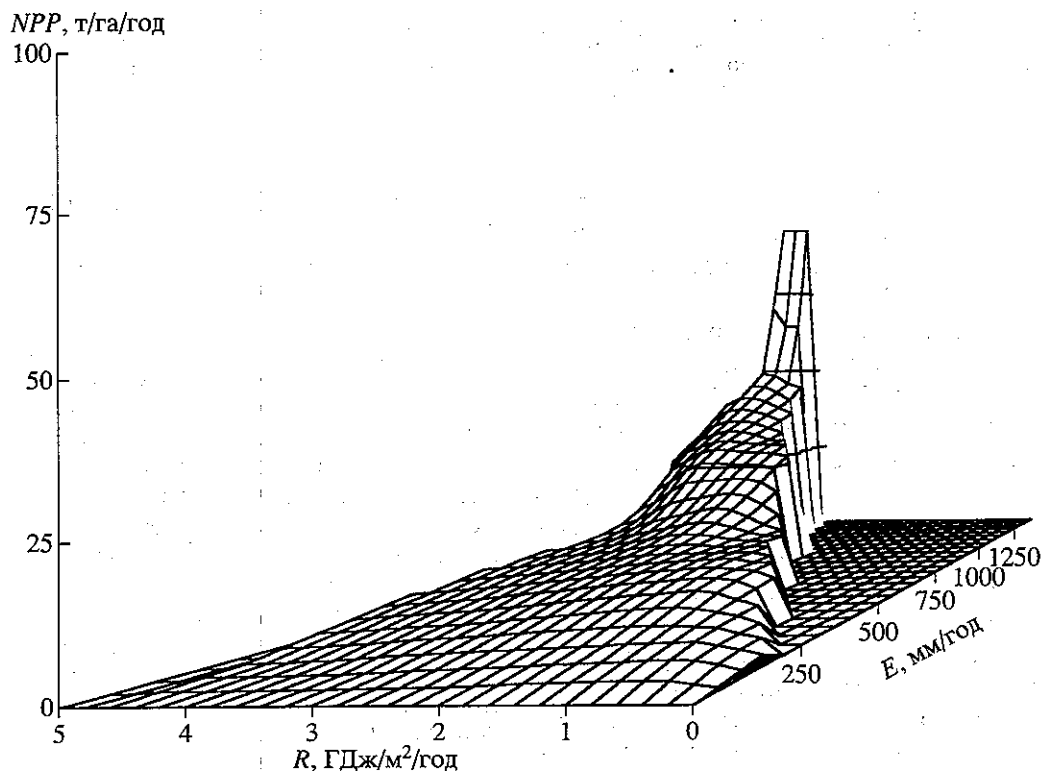


Рис. 2. Поверхность значений первичной биологической продукции (NPP) в зависимости от радиационного баланса (R) и суммарного испарения (E) (по Варлыгину, Базилевич, 1992).

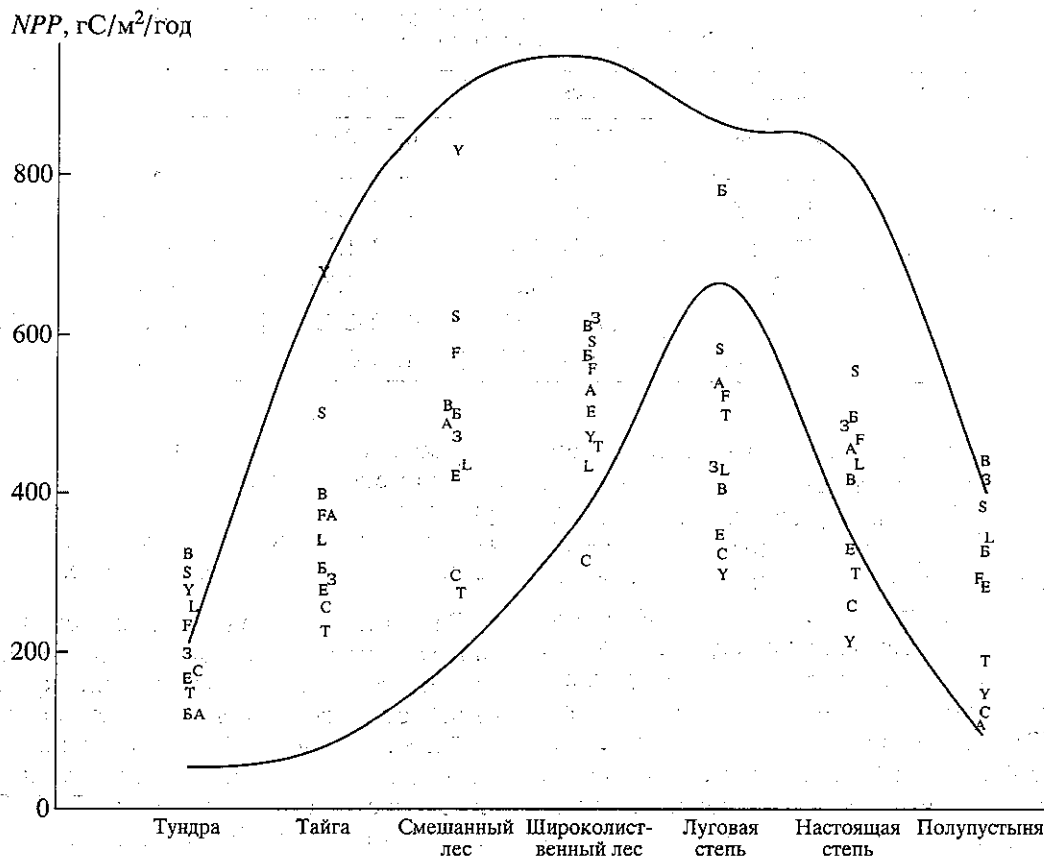


Рис. 3. Сравнение расчетных значений первичной биологической продукции (NPP) по моделям SILVAN(S), CENTURY(Y), EBM(F), TSUBIMO(A), TEM(T), CASA(C), MIAMI(L), Зубенок (З), Варлыгина–Базилевич (В), Ефимовой (Е) с экспериментальными данными (Б) (по Базилевич, 1993) для зональных экосистем Европейской России. Линиями обозначены границы диапазона изменения экспериментальных значений NPP .

чины дают результаты в диапазоне от 46.6 до 61.6 ГтС/год. Из рассмотренных моделей наибольшее значение величины NPP наземных экосистем дает модель TSUBIMO, в которой для расчета продуктивности растительного покрова используются радиационно-тепловые характеристики. В 61.1 ГтС оценивает глобальное годовое значение NPP модель SILVAN, учитывающая как радиационно-тепловые характеристики, так и водный баланс. Несколько меньшую величину (56.4 ГтС/год) дают биоклиматическая схема Ефимовой и модель CASA. Около 53 ГтС оценивают годовое значение NPP наземных экосистем модели использующие азотный цикл (CENTURY, TEM). Франкфуртская модель (FBM), в основе которой лежит параметризация процессов переноса углерода и воды в системе атмосфера–растительность–почва, оценивает величину глобальной первичной продукции в 50.3 ГтС/год. Наименьшая оценка для NPP экосистем суши получена с использованием модели MIAMI – 46.6 ГтС/год.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Представленные методы расчета NPP позволяют оценить пространственное распределение восстановленных значений первичной биологической продукции растительных сообществ. Проведем сравнение результатов моделирования, полученных каждым из рассмотренных способов определения NPP , с экспериментально полученными значениями на примере экосистем Европейской России. Эта территория разнородна как по климатическим параметрам, так и по составляющим ее типам растительных формаций, в то же время для нее имеется большая база данных эмпирических значений первичной биологической продукции, составленная Н.И. Базилевич (1993). Для решения этой задачи использована пространственная сетка с разрешением $0.5^\circ \times 0.5^\circ$ географической широты и долготы. Тип растительности определен по уточненной Н.И. Базилевич (Институт географии РАН) карте растительности бывшего СССР (Физико-географический атлас мира, 1964). В качестве величин годовых

сумм осадков P , испарения E и испаряемости E_0 использованы данные "Атласа мирового водного баланса" (Мировой водный баланс ..., 1974). Среднегодовые значения температуры воздуха T и величины радиационного баланса R определены из "Физико-географического атласа мира" (1964).

Значения радиационного индекса сухости R/LP на рассматриваемой пространственной сетке определены с использованием зависимости радиационного баланса увлажненной территории R_0 от испаряемости E_0 , определенной комплексным методом, и зависимости испаряемости R_0/L , рассчитанной по радиационному балансу, от испаряемости E_0 . Функциональные соотношения между указанными параметрами (рис. 1) получены на основе экспериментальных данных, приведенных в работе Л.И. Зубенок (1976).

Результаты моделирования показали, что для ЕТР размещение основных зональных растительных формаций связано с определенными интервалами значений E , E_0 , R , E_0/P , R/LP (табл. 4).

С учетом данных о среднегодовой температуре воздуха и осадках за год на территории Европейской России, получены оценки значений NPP для экосистем этого региона по модели MIAMI. Данные о радиационном балансе и значения индексов R/LP и E_0/P позволили рассчитать первичную биологическую продукцию экосистем рассматриваемой территории по моделям Ефимовой и Зубенка.

На основе номограммы, описывающей эмпирически установленные связи значений продуктивности зональных растительных формаций с радиационным балансом R и суммарным испарением E (Варлыгин, Базилевич, 1992), и метода кусочно-кубической интерполяции (Марчук, 1980) разработан алгоритм расчета значений NPP в зависимости от величин R и E . Предложенный метод позволяет представить первичную биологическую продукцию в виде непрерывной функции от этих двух параметров. График функции приведен на рис. 2. Данные о радиационном балансе, суммарном испарении и полученное формальное описание зависимости NPP от этих параметров использованы при расчете значений первичной биологической продукции по модели Варлыгина-Базилевич.

При расчете величин NPP для экосистем рассматриваемой территории по моделям CASA, CENTURY, SILVAN использованы, с разрешения авторов этих моделей, материалы, полученные под руководством проф. В. Крамера участниками проекта "The Potsdam Net Primary Production Model Intercomparison" (Потсдамский институт изучения изменений климата (ПИК), Германия), по модели FBM – данные, предоставленные проф. М. Людке (ПИК, Германия), по модели TSUBIMO – дан-

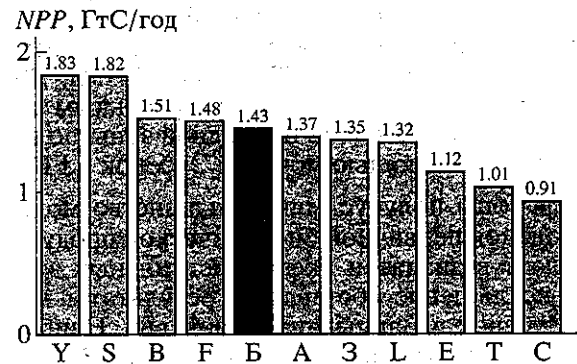


Рис. 4. Оценки первичной биологической продукции (NPP) растительного покрова Европейской России. Обозначения такие же, как на рис. 3.

ные, полученные от автора этой модели Г.А. Александрова (Университет г. Тсукубы, Япония), по модели TEM – результаты, опубликованные в статье Дж. Мелилло и др. (Melillo *et al.*, 1993).

Годовые значения первичной биологической продукции, определенные с использованием рассмотренных моделей для экосистем ЕТР, представлены на рис. 3. Для перевода в углеродные единицы экспериментальных значений NPP и значений этой величины, рассчитанных по методам Зубенка, Ефимовой, Варлыгина-Базилевич, использованы коэффициенты, приведенные в работе Ю.М. Свиричева и др. (1997).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получено, что для тундровых экосистем в диапазон изменений экспериментальных значений первичной биологической продукции попадают оценки, рассчитанные с помощью моделей Ефимовой, Зубенка, TSUBIMO, CASA, TEM. Оценки, полученные по остальным моделям, превышают экспериментальные значения. Наиболее близкие величины продуктивности к реальным значениям дают модели TSUBIMO и TEM.

Для лесных экосистем умеренного пояса величины первичной биологической продукции, рассчитанные с помощью всех моделей, за исключением результата полученного для зоны широколиственных лесов моделью CASA, попадают в диапазон экспериментально установленных значений. Наиболее близкие результаты NPP к средним экспериментально измеренным значениям в таежной зоне дают модели Ефимовой и Зубенка, в зоне смешанных лесов – модель Варлыгина-Базилевич, а широколиственных – модели FMB, SILVAN.

При больших величинах экспериментальной NPP в луговых степях все рассмотренные модели в 1.5–2 раза занижают первичную продукцию. В зоне настоящих степей в диапазон эксперимен-

тально полученных значений *NPP* попадают результаты, рассчитанные по моделям Зубенок, Варлыгина–Базилевич, TSIBIMO, MIAMI, FBM, SILVAN. Оценки *NPP* близкие к реальным средним значениям для этой природной зоны получены только с помощью моделей Зубенок и FBM.

Для зоны полупустынь большинство модельных оценок первичной биологической продукции попадает в диапазон экспериментальных значений, исключение составляют результаты моделей Зубенок и Варлыгина–Базилевич. Наиболее близкую оценку к средним значениям *NPP* по зоне дает модель MIAMI.

Из полученных результатов следует, что модельные оценки *NPP* для лесов умеренного пояса лучше всего согласуются с экспериментально полученными величинами первичной биологической продукции. Этот факт говорит о том, что рассмотренные модели наиболее адаптированы к лесным экосистемам средних широт.

Одним из важных параметров углеродного цикла биосферы является ежегодная первичная биологическая продукция для всех ее экосистем. Согласно экспериментальным данным Н.И. Базилевич (1993), растительный покров ЕТР ежегодно аккумулирует свыше 1.43 Гт углерода. Рассматриваемые модели оценивают *NPP* для Европейской России от 0.91 до 1.83 ГтС/год (рис. 4). Из полученных результатов следует, что модель CASA на 36% занижает эмпирическую оценку ежегодной первичной биологической продукции ЕТР, а модели SILVAN и CENTURY завышают ее почти на 28%. Наиболее близкую оценку *NPP* к экспериментальному значению дают Франкфуртская модель (1.48 ГтС/год) и модель TSUBIMO (1.37 ГтС/год).

Анализ полученных годовых оценок первичной биологической продукции для территории Европейской России показал, что результаты рассчитанные с помощью моделей, использующих большое количество физиологических параметров и характеристик окружающей среды, сравнимы с результатами моделирования методами, основанными на зависимости продуктивности от климатических факторов. Следует отметить, что значения годовых *NPP*, полученные с помощью экофизиологических моделей, имеют большую вариабельность по отношению к экспертной оценке для этой величины, чем значения, полученные с помощью биоклиматических моделей. Сравнение результатов моделирования выявило модели, которые позволяют рассчитать для всех типов зональной растительности на территории Европейской России величины *NPP* наиболее близкие к экспериментальным значениям. Проведенное исследование показало, что для рассматриваемого региона достаточно простые модели, основанные на биоклиматических зависимостях,

можно использовать для выявления возможных тенденций изменения годовых величин первичной биологической продукции растительного покрова при изменении климата.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 99-05-65155).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Базилевич Н.И. Биологическая продуктивность экосистем Северной Евразии. М.: Наука, 1993. 293 с.
- Базилевич Н.И., Родин Л.Е., Розов Н.Н. Географические аспекты изучения биологической продуктивности // Материалы V съезда Географического общества СССР. Л.: Гидрометеиздат, 1970. С. 1–28.
- Будыко М.И., Ефимова Н.А. Использование солнечной энергии природным растительным покровом на территории СССР // Ботан. журн. 1968. Т. 53. № 10. С. 1384–1389.
- Варлыгин Д.Л., Базилевич Н.И. Связи продукции зональных растительных формаций мира с некоторыми параметрами климата // Изв. РАН. Сер. геогр. 1992. № 1. С. 23–32.
- Григорьев А.А., Будыко М.И. О периодическом законе географической зональности // ДАН СССР. 1956. Т. 110. № 1. С. 129–132.
- Григорьев А.А., Будыко М.И. О сезонных изменениях климатических факторов географической зональности // ДАН СССР. 1962. Т. 143. № 2. С. 391–393.
- Ефимова Н.А. Радиационные факторы продуктивности растительного покрова. Л.: Гидрометеиздат, 1977. 216 с.
- Зубенок Л.И. Климатические факторы и продуктивность растительного покрова // Труды ГГО. 1971. Вып. 287. С.90–95.
- Зубенок Л.И. Испарение на континентах. Л.: Гидрометеиздат, 1976. 264 с.
- Кобак К.И. Биотические компоненты углеродного цикла. Л.: Гидрометеиздат, 1988. 248 с.
- Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. М.: Наука, 1980. 535 с.
- Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. М.–Л.: Гидрометеиздат, 1974. 637 с.
- Свирижев Ю.М., Голубятников Л.Л., Денисенко Е.А., Бровкин В.А. Модельный подход к оценке суммарного обменного потока углерода для экосистем европейской территории России // Журн. общ. биологии. 1997. Т. 58. № 2. С. 5–14.
- Физико-географический атлас мира. М.: ГУГК, 1964. 298 с.
- Alexandrov G.A., Oikawa T. Contemporary variations of terrestrial net primary production: the use of satellite data in the light of an extremal principle // Ecol. Modelling. 1997. V. 95. P. 113–118.
- Alexandrov G.A., Yamagata Y., Oikawa T. Towards a model for projecting net ecosystem production of the world forests // Ecol. Modelling. 1999. V. 123. P. 183–191.
- Belotelov N., Bogatyrev B., Kirilenko A., Venevsky S. Modelling of time-dependent biome shifts under global climate changes // Ecol. Modelling. 1996. V. 87. P. 29–40.

- Bliss L.C. Net primary production of tundra ecosystem // Die Stoffproduktion der Pflanzendecke. Stuttgart: Springer-Verlag, 1962. P. 72–84.
- Brovkin V., Claussen M., Petoukhov V., Ganopolski A. On the stability of atmosphere-vegetation system in the Sahara/Sahel region // J. Geoph. Res. 1998. D24. V. 31. P. 613–631.
- Cramer W., Kicklighter D.W., Bondau A., Moore III B., Churkina G., Nemry B., Ruimy A., Schloss A.L. Comparing global models of terrestrial net primary productivity (NPP): overview and key results // Global Change Biol. 1999. V. 5. P. 1–15.
- Field C.B., Randerson J.T., Malmstrom C.M. Global net primary production: combining ecology and remote sensing // Rem. Sens. Environ. 1995. V. 51. P. 74–88.
- Field C.B., Behrenfeld M.J., Randerson J.T., Falkowsky P. Primary production of the biosphere: integrating terrestrial and oceanic components // Science. 1998. V. 281. P. 237–240.
- Esser G. Sensitivity of global carbon pools and fluxes to human and potential climatic impacts // Tellus. 1987. 39B. V. 3. P. 245–260.
- Esser G. Osnabruck biosphere model: structure, construction, results / Eds Esser G., Overdieck D. Modern ecology. Basic and applied aspects. Amsterdam: Elsevier. 1991. P. 679–709.
- Jiang H., Apps M.J., Zhang Y., Peng C., Woodard P.M. Modeling the spatial pattern of net primary productivity in Chinese forests // Ecol. Modelling. 1999. V. 122. P. 275–288.
- Kaduk J., Heimann M. A prognostic phenology scheme for global terrestrial carbon cycle models // Clim. Res. 1996. V. 6. P. 1–19.
- Kohlmaier G. H., Badeck F.-W., Otto R.D., Hager C., Donges S., Kindermann J., Wurth G., Lang T., Jakel U., Naddler A., Klaudius A., Ramge P., Habermehl S., Ludeke M. K. B. Frankfurt biosphere model: a global process-oriented model for the seasonal and long-term CO₂ exchange between terrestrial ecosystems and the atmosphere. II: Global results for potential vegetation in an assumed equilibrium state // Clim. Res. 1997. V. 8. P. 61–87.
- Lieth H. Modeling the primary productivity of the world / Eds Lieth H., Whittaker R.H. Primary productivity of the biosphere. New York: Springer-Verlag, 1975. P. 237–262.
- Ludeke M.K.B., Badeck F.-W., Otto R.D., Hager C., Donges S., Kindermann J., Wurth G., Lang T., Jakel U., Klaudius A., Ramge P., Habermehl S., Kohlmaier G. H. The Frankfurt biosphere model: a global process-oriented model for the seasonal and long-term CO₂ exchange between terrestrial ecosystems and the atmosphere. I: Model description and illustrating results for the vegetation types cold deciduous and boreal forests // Clim. Res. 1994. V. 4. P. 143–166.
- McGuire A.D., Melillo J.M., Joyce L.A., Kicklighter D.W., Grace A.L., Moore III B., Vorosmarty C.J. Interactions between carbon and nitrogen dynamics in estimating net primary productivity for potential vegetation in North America // Global Biogeochem. Cycles. 1992. V. 6. № 2. P. 101–124.
- Melillo J.M., McGuire A.D., Kicklighter D.W., Moore III B., Vorosmarty C.J., Schloss A.L. Global climate change and terrestrial net primary production // Nature. 1993. V. 363. P. 234–240.
- Pan Y., McGuire A.D., Kicklighter D.W., Melillo J.M. The importance of climate and soils for estimates of net primary production: a sensitivity analysis with the terrestrial ecosystem model // Global Change Biol. 1996. V. 2. № 1. P. 5–23.
- Parton W.J., Scurlock J.M.O., Ojima D.S., Gilmanov T.G., Scholes R.J., Schimel D.S., Kirshner T., Menaut J.-C., Seastedt T., Garcia Moya E., Kamnalrut A., Kinyamario J.I. Observation and modeling of biomass and soil organic matter dynamics for the grassland biome worldwide // Global Biogeochem. Cycles. 1993. V. 7. P. 785–809.
- Parton W.J., Ojima D.S., Schimel D.S. Models to evaluate soil organic matter storage and dynamics / Eds Carter M.R., Stewart B.A. Structure and organic matter storage in agricultural soils. New York: Lewis Publishers. 1995. P. 421–448.
- Potter C.S., Randerson J.T., Field C.B., Matson P.A., Vitousek P.M., Mooney H.A., Klooster S.A. Terrestrial ecosystem production – a process model based on global satellite and surface data // Global Biogeochem. Cycles. 1993. V. 7. P. 811–841.
- Raich J.W., Rastetter E.B., Melillo J.M., Kicklighter D.W., Steudler P.A., Peterson B.J., Grace A.L., Moore B., Vorosmarty C.J. Potential net primary productivity in South America: application of global model // Ecol. Appl. 1991. V. 1. P. 399–429.
- Whittaker R.H., Woodwell G.M. Measurement of net primary production of forests. Brussel: Bookhaven Nat. Lab. Document 14056, 1969. 103 p.

Modeling the Values of Net Primary Production for the Zonal Vegetation of European Russia

L. L. Golubyatnikov and E. A. Denisenko

Oboukhov Institute of Atmospheric Physics, Russian Academy of Sciences, Pyzhevskii per. 3, Moscow, 109017 Russia

Several modern approaches to the problem of estimating the net primary production of terrestrial ecosystems are discussed. A method for predicting the dynamics of this parameter as a function of radiation balance and annual evapotranspiration is described. The values of annual carbon by the zonal vegetation of European Russia are calculated in two ways: by methods based on the empirically determined relationships between the annual average values of climatic parameters and net primary production and on the basis of models describing carbon flows between the compartments of ecosystems. The model estimations of net primary production are compared with experimental data.